CASTANEA

Issue 21 - December 2022

THE CHESTNUT R&D CENTER MAGAZINE



Il castagno nei nuovi Centri nazionali

Guida alla gestione della lettiera di castagno

Precision farming, i droni in castagneto

The new national centres for the conservation of forest biodiversity

Chestnut litter decomposition and plant nutrient release

Precision farming, the use of drones in chestnut orchards

CHESTNUT R&D Center
PIEMONTE

ISSN: 2284-4813

CASTANEA

Issue 21 - Dicembre 2022

Comitato Scientifico - Editorial Board

Alberto Alma *University of Torino*
Gabriele L. Beccaro *University of Torino*
Elvio Bellini *Centro di Studio e Documentazione sul Castagno*
Igor Boni, *IPLA*
Giancarlo Bounous *FAO-CIHEAM Chestnut Liaison Leader*
Marco Bussone *Uncem*
Marco Corgnati *Regione Piemonte*
Corrado Cremonini *University of Torino*
Dario Donno *University of Torino*
Andrea Ebone *IPLA*
Chiara Ferracini *University of Torino*
José C.E. Gomes-Laranjo *University of Trás-os-Montes and Alto Douro, Vila Real*
Paolo Gonthier *University of Torino*
Pedro Halçartegaray *Vivero Austral*
Guglielmo Lione *University of Torino*
Guido Locatelli *Ecoforeste S.r.L.*
Maria Gabriella Mellano *University of Torino*
Marco Rocca *Regione Piemonte*
Roberto Zanuttini *University of Torino*
Feng Zou *Central South University of Forestry and Technology, Changsha*

Redazione & Traduzioni - Editorial Office & Translations
Dario Donno
Giovanni Gamba
Maria Gabriella Mellano

Direttore Responsabile - Managing Editor
Gabriele L. Beccaro



CHESTNUT R&D Center
PIEMONTE



SEGUICI SU/FOLLOW US

https://www.instagram.com/chestnut_center/

https://www.youtube.com/c/ChestnutRDCenter-Piemonte

COME RICEVERE CASTANEA

Per poter ricevere la rivista Castanea e tutte le informazioni sulle novità e le iniziative del Centro Regionale di Castanicoltura del Piemonte inviare una mail all'indirizzo **info@centrocastanicoltura.org** indicando nome e cognome.

SUBSCRIPTION TO THE MAILING LIST

Subscribe to receive Castanea and updates about the Chestnut R&D Center - Piemonte. Please send us a mail to **info@centrocastanicoltura.org** indicating your name and surname.

Editor e - Publ isher

Department of Agriculture, Forestry and Food Sciences, University of Torino

Largo Braccini 2, 10095 - Grugliasco (TO) Italy

Photo cr edits

Gabriele L. Beccaro, Dario Donno, Giovanni Gamba, Maria Gabriella Mellano, Emanuele Pintaldi, Morena Rolando, Lorenzo Rosso, Alessandro Tomatis

Gr aphic editing

Dario Donno

Gener al enquir ies

web www.centrocastanicoltura.org

email info@centrocastanicoltura.org

phone +39 011670 8801/8802/8643

ISSN 2284-4813 (online version)

editoriale

SUPERFICI BOSCATE DI CASTAGNO E CAMBIAMENTI CLIMATICI

L'aumento delle superfici boscate in Italia, in corrispondenza di una delle più grandi crisi energetiche mai vissute e a una serie di politiche che ormai non possono più evitare di affrontare il *climate change*, nonostante importanti aggiornamenti normativi per il settore forestale, sotto la guida della Direzione Foreste del Ministero MASAF, sta portando a un evidente accresciuto interesse per le superfici castanili, anche quando non da frutto.

Molte problematiche però sono immutate, e devono essere affrontate perché la pianificazione sostenibile è ormai strategica. I boschi italiani 10.5 Mln di ettari, inclusi i castagneti (8% dei boschi in Italia con picchi del 26% della superficie forestale nel Nord Ovest) sono il nostro futuro, e il futuro si pianifica, per non arrivare impreparati come spesso accade, alle emergenze, siano esse climatiche o energetiche. Sappiamo i castagneti essere principalmente di proprietà privata, e come noto la piccola proprietà, spesso abbandonata da decenni senza un proprietario reperibile, è un tassello ingestibile. L'articolo 44 della costituzione mira a conseguire un "...razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali". Il CONAF (Consiglio Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Forestali) partecipa a tutti i tavoli nazionali del settore forestale, con l'obiettivo di contribuire al miglioramento della qualità della vita che passa forzatamente a scelte pianificatorie per il futuro dei nostri castagneti, da frutto o boschi di castagno, sempre più multifunzionali, biodiversi e resistenti.

CHESTNUT WOODED AREAS AND CLIMATE CHANGE

The increase in wooded areas in Italy, during one of the largest energy crises ever experienced and a series of policies that can no longer avoid facing climate change, under the guidance of the MASAF Ministry, it is leading to an evident increased interest in chestnut surfaces, even when not chestnut orchards. However, many issues are unchanged, and must finally be addressed because sustainable forest management is an issue. Italian woods, 10.5 million hectares, including chestnut (8 percent of the Italian forest, with peaks of 26% in the northwest part of Italy) are our future, and the future must be planned, to be unprepared, as often happens, with climatic or energy emergency. We know the chestnut groves are mainly privately owned, and as is known the small property, perhaps even abandoned for decades without an available owner, is an unmanageable piece.

CONAF (Italian professional agroforestry association) participate to national tables of the forestry sector, with the aim of contributing to the improvement of our quality of life, which forcibly passes to sustainable management for the future of our chestnut, fruit or woods, increasingly multifunctional, biodiverse and resistant.

Marco Bonavia

CONSIGLIERE NAZIONALE E COORDINATORE DIPARTIMENTO "SISTEMI MONTANI, FORESTALI, RISORSE NATURALI E FAUNISTICHE" - CONAF

summary

Issue 21 - December 2022



Il castagno nei nuovi Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale

Chestnut in the new national centres for the study and conservation of forest biodiversity

8



Degradabilità della lettiera di castagno e rilascio di elementi nutritivi: una guida operativa

Chestnut litter decomposition and plant nutrient release

10



Cile, Turchia e Italia: incontri 2022

European and Italian chestnut meetings in 2022

14



Agrion, tecnici e Centro di Castanicoltura per l'innovazione agronomica

Synergies for chestnut in Piemonte

16



Diamo voce ai protagonisti: intervista al castanicoltore Antonio Luce

Interview with Antonio Luce

18



Irrigazione del castagno: definizione dei parametri ottimali

Chestnut irrigation: definition of the best water parameters

20



Precision farming, l'utilizzo dei droni in castagneto

Precision farming, the use of drones in chestnut orchards

22



Miele di castagno delle Dolomiti Bellunesi DOP

Chestnut Honey Belluno Dolomites POD

24



CHESTNUT R&D Center
PIEMONTE


Vuoi occuparti
di sviluppo
sostenibile?
Scopri i nostri
corsi di laurea!
DISAFA
samev
UNIVERSITÀ
DI TORINO

Diventa **agronomo, dottore forestale, tecnologo alimentare, biotecnologo, enologo, paesaggista**

e molto altro con i nostri percorsi formativi.



Se vuoi conoscere meglio i nostri Corsi di studio

Per saperne di più: ***orientamento.samev@unito.it*** o collegati al sito: ***https://www.samev.unito.it/it/orientamento/offerta-formativa***.

https://www.instagram.com/agraria_veterinaria_unito/

0116708879

Vienici a trovare nel Campus di Grugliasco nelle giornate a porte aperte!

Il castagno nei nuovi Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale

Chestnut in the new national centres for the study and conservation of forest biodiversity

Da 1977 la gestione forestale fa capo alle Regioni, che si sono organizzate via via nel tempo creando strutture in modo diverso in base alle diverse situazioni territoriali, pianificatorie, in modo disomogeneo nel contesto nazionale, soprattutto per quanto riguarda i centri per lo studio e la conservazione del Materiale di Moltiplicazione Forestale (MMF). In aiuto a tale difficile contesto sono pervenute a livello normativo la L. 386 del 2003 dedicata al MMF e – nel 2018 – il Testo unico in materia di foreste e di filiere forestali (TUFF), con alcuni suoi decreti attuativi.

Le principali innovazioni ad opera di MASE e MASAF sono state:
-Il "Registro nazionale per i materiali di base" (coordinando quelli regionali esistenti);
-Le nuove "Regioni di provenienza" (contesti territoriali e ambientali omogenei)
-Le nuove Linee guida per la vivaistica forestale;
-Il riconoscimento nel marzo 2022 mediante DM del MiTE di 5 nuovi Centri nazionali di biodiversità forestale, tra i quali quello piemontese, che integrano i 3 già esistenti dei carabinieri forestali.
L'obiettivo è migliorare l'ecologia e la biodiversità forestale dell'ambiente naturale e di quello urbanizzato oltre a rispondere agli effetti dei cambiamenti climatici; in generale, riqualificare il territorio e migliorare la qualità della vita e l'equilibrio naturale. Occorre piantare alberi ove possibile, soprattutto in territori urbani e periurbani dove i cambiamenti climatici e la scarsa cura del territorio hanno determinato una enorme fragilità, come quelle emerse negli ultimi anni, dagli incendi, al dissesto idrogeologico. Nella stessa ottica, un importante progetto del PNRR sta realizzando interventi di forestazione urbana per oltre



6 milioni di alberi nei territori di numerose Città Metropolitane italiane tra il 2022 ed il 2026.
Con ulteriori centri nazionali da individuare a copertura delle Regioni di provenienza e delle specie forestali ancora non coperte, la situazione nazionale potrà vieppiù migliorare, grazie alle necessarie conoscenze scientifiche soprattutto sulla genetica forestale, l'ecologia e la biodiversità delle aree omogenee e sulle specie forestali non ancora "coperte", in particolare nelle aree del Sud.
Con lo studio, la ricerca ed il supporto al territorio resi possibili dai Centri nazionali come il Centro Regionale di Castanicoltura, si creano le condizioni per una oculata gestione del patrimonio della biodiversità forestale nell'interesse dell'ambiente, di tutti noi e delle generazioni future.



Since 1977 in Italy forest management has been assigned to the Regional administrations.
Law 386 of 2003 and - in 2018 - the unified Forestry Law (TUFF), which allowed, among other innovations, the recognition in March 2022 by the Environment Ministry of n. 5 new National Forest Biodiversity Centers, including the Chestnut R&D Center - Piemonte, were approved.
The goals are to improve forest ecology and biodiversity in natural and urbanized areas as well as to respond to the effects of climate change, in order to help redevelop marginal areas and improve quality of life and natural state as well as protection from fires and hydrogeological instability.
Italy is undertaking an important investment within the National Recovery and Resilience Plan, carrying out urban forestation with over 6 million trees in numerous Italian metropolitan areas between 2022 and 2026.

In the future, new national centers should be identified to include Regions of origin of forest species not yet covered, the national situation should improve further, thanks to the newly acquired scientific knowledge especially on forest genetics, ecology and forest biodiversity.
Through study, research and support of the forested areas - made possible by national centers such as this one - the conditions are created for a careful management of the forest biodiversity heritage in the interest of the environment and of future generations.

Battegazzore M.[1], Petrucci B.[1]
[1]MASE – Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Centro nazionale STUDIO e CONSERVAZIONE della BIODIVERSITÀ FORESTALE

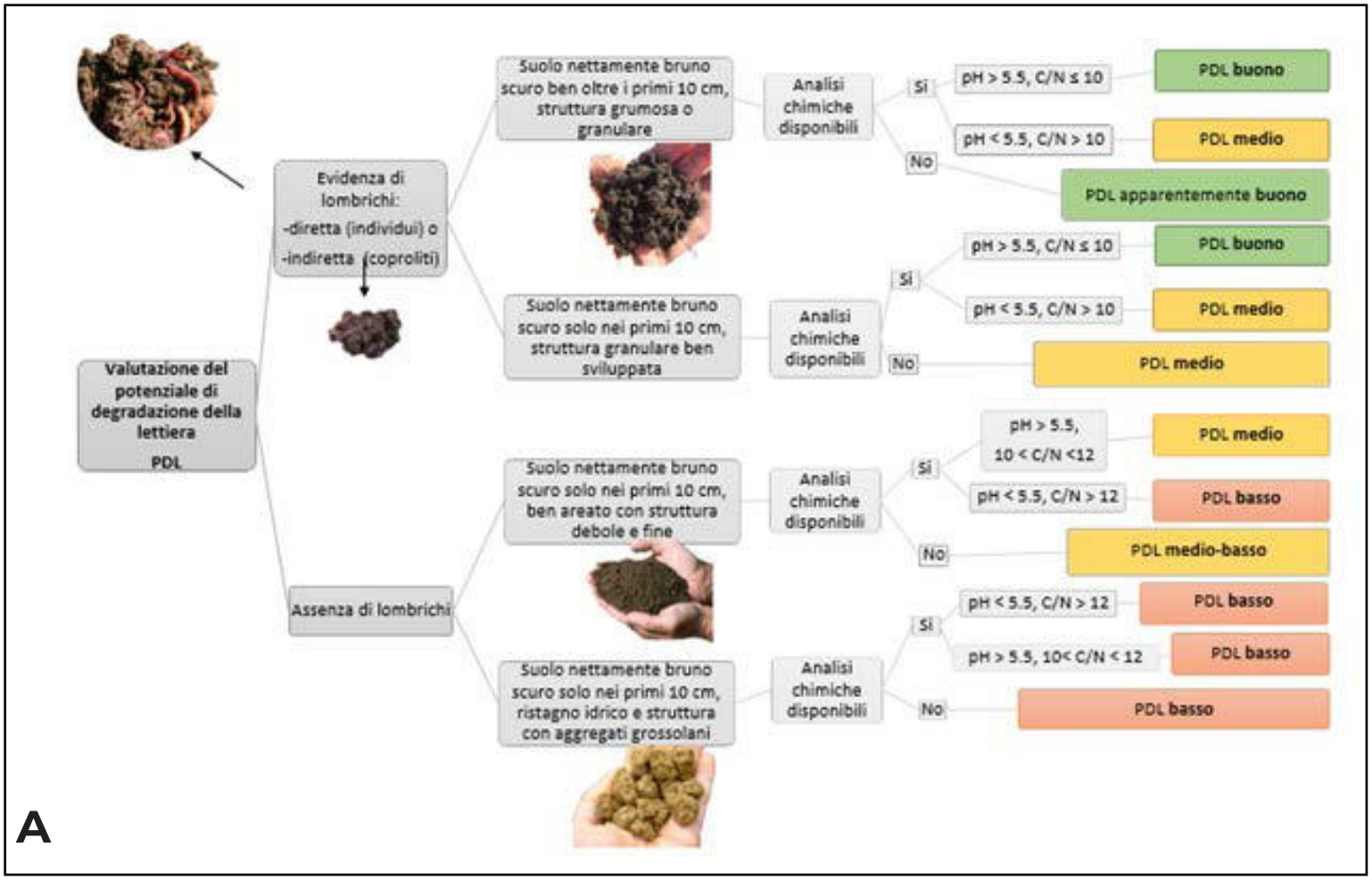
Degradabilità della lettiera di castagno e rilascio di elementi nutritivi: una guida operativa

Chestnut litter decomposition and plant nutrient release

La lettiera di castagno rappresenta, da un lato, una risorsa di elementi nutritivi per la pianta che deve essere valorizzata, dall'altro un problema da gestire durante la fase di raccolta dei frutti. La sua degradabilità è infatti bassa e, pertanto, tende ad accumularsi al suolo in coltri il cui spessore dipende da molteplici fattori legati al sito in esame.
Il progetto 3C ha cercato di capire quali fossero le principali limitazioni alla degradazione della lettiera, quali le conseguenze della sua rimozione in termini di perdita di elementi nutritivi e quali, invece, i fattori che favoriscono la degradazione per poi produrre un diagramma di flusso che aiuti gli operatori a valutare il potenziale di degradazione in funzione del sito e a prendere quindi decisioni informate.
Le piante assorbono gli elementi nutritivi dal suolo con l'apparato radicale e li traslocano nel fusto e nelle foglie in funzione dei loro fabbisogni. Una parte dei nutrienti presenti nelle foglie viene nuovamente traslocata nel fusto e nelle radici prima della fase di riposo vegetativo, ma una parte rimane alla caduta delle foglie e si conserva nella lettiera. Dalla lettiera gli elementi vengono rilasciati in forma prontamente disponibile grazie all'azione di artropodi e lombrichi e, successivamente, con trasformazioni operate dai microrganismi del suolo. La velocità con cui queste fasi avvengono dipende, oltre che dalle caratteristiche della specie vegetale che rendono la lettiera più o meno appetibile, dalle condizioni climatiche del sito e dalle caratteristiche del suolo. Il risultato è quindi una sequenza di strati organici e minerali sulla superficie del suolo, corrispondenti alle diverse fasi di degradazione, chiamato forma di humus, visibile in campo e per la quale è stato sviluppato un sistema di classificazione (disponibile come app TerrHum). Dal nome della forma di humus si può quindi risalire alla velocità di degradazione della lettiera e al fattore maggiormente limitante, clima o suolo. Sebbene la classificazione delle forme di humus sia relativamente semplice, il progetto ne ha prodotto una versione estremamente semplificata che può servire come supporto alle decisioni sulla gestione della lettiera in campo (Figura 1).



La lettiera di castagno è poco degradabile rispetto a quella di altre specie in quanto contiene poco azoto (N) ed è ricca in tannini. Poiché i microrganismi del suolo ricavano azoto per il proprio metabolismo dalla degradazione della lettiera, foglie e ricci poveri in azoto saranno poco appetibili e non favoriranno la crescita e l'attività delle popolazioni microbiche. . In caso di lettiera di ricci, il rapporto tra carbonio e azoto è risultato in media di circa 85, mentre nelle foglie si è assestato su valori pari a a 36, ad



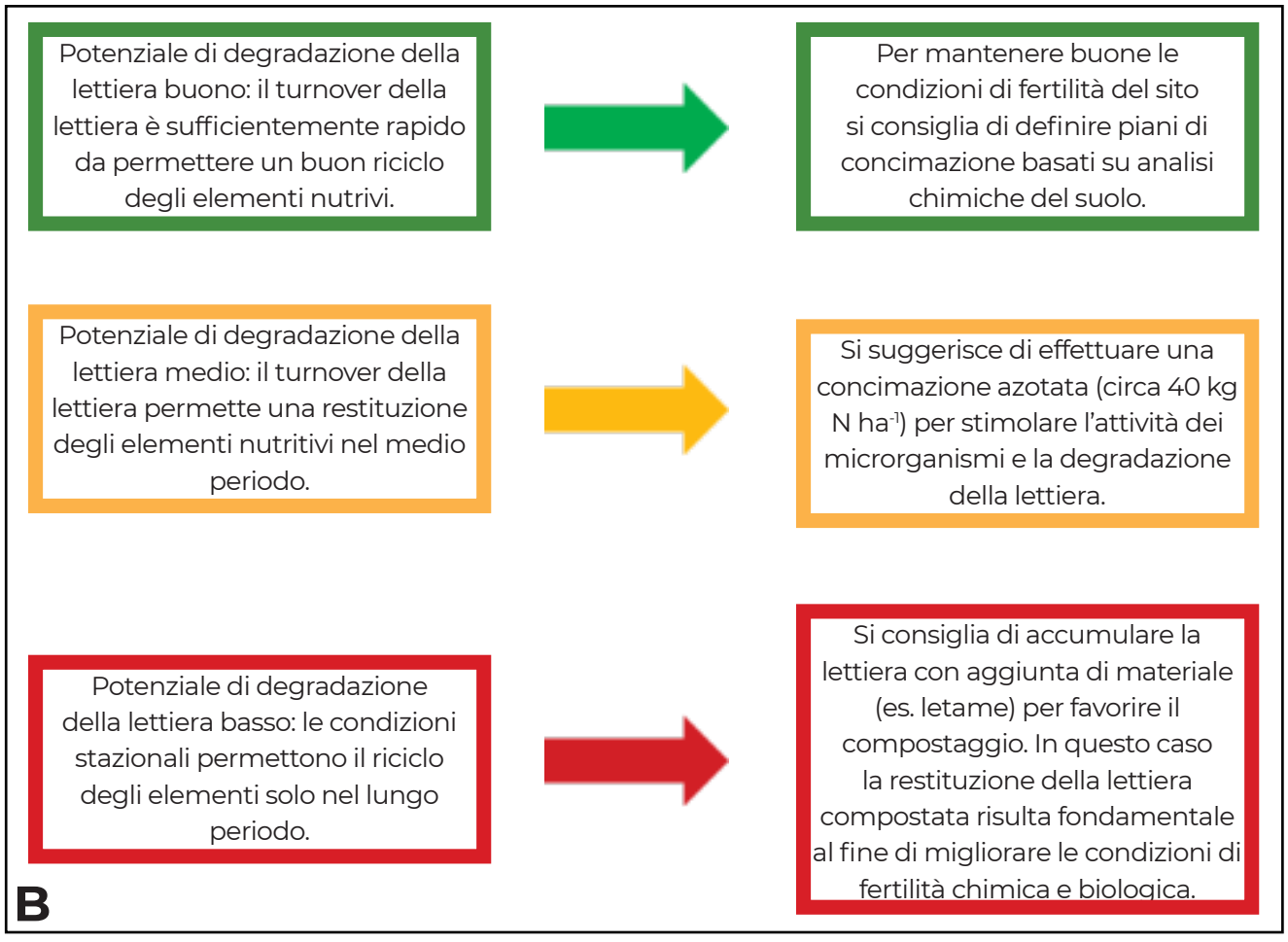


Figura 1. A) Procedura semplificata per la determinazione del potenziale di degradazione della lettiera (PDL) in campo e B) indicazioni pratiche di gestione della lettiera a seconda del suo potenziale di degradazione. I colori verde, giallo e rosso evidenziano diversi livelli di PDL.

indicare quindi contenuti in N molto bassi. I tannini sono composti da stress e sono più abbondanti in piante sottoposte, ad esempio, a carenza di elementi nutritivi; hanno un'azione antibatterica che limita quindi l'attività dei microrganismi eliminando parte della concorrenza per i pochi elementi presenti.
Ma si tratta di un circolo vizioso: in condizioni di scarsa fertilità le trasformazioni della lettiera operate anch'esse dai microrganismi, e il conseguente rilascio di nutrienti immagazzinati, saranno limitati.
Se a condizioni di bassa fertilità si abbinano condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli, diventa necessario aiutare la degradazione per non perdere fertilità del sito in modo irreversibile. Durante il progetto sono state eseguite prove di degradazione della lettiera macinata in laboratorio e mantenuta in condizioni standard con o senza l'aggiunta di composti azotati per renderla più appetibile o di zuccheri semplici (glucosio) per stimolare le popolazioni microbiche. L'aggiunta di azoto ha determinato il raddoppio della velocità di degradazione dei ricci, più poveri in azoto, mentre le foglie, con azoto maggiore già in partenza, hanno mostrato un aumento delle velocità di degradazione più contenuto.

In questo caso però, si è rivelata utile l'aggiunta di glucosio, con un aumento della degradazione pari al 20%. Se si considera che 1 kg di lettiera, la quantità media che si ha su una superficie di 1 m^2, contiene circa 8 g di azoto, 1 g di fosforo e 5 g di potassio che potrebbero essere resi disponibili per il castagno, risulta fondamentale cercare di stimolare la degradazione della lettiera sul posto, ma anche in cumuli, andane o compostatori. La totale rimozione produrrebbe infatti una perdita netta di circa 80 kg/ha di azoto, 10 Kg/ha di fosforo e 50 kg/ha di potassio.





Although chestnut litter is recalcitrant to degradation, its removal leads to huge losses of nutrients, comparable to the amounts added with fertilizers. Litter removal thus will in the medium to long term, further decrease site fertility. There are however some actions that can be undertaken to speed up litter degradation, such as the addition of a nitrogen source or of sugar to stimulate microbial populations. These actions may prove beneficial particularly where unfavorable site conditions add to the natural poor degradability. The 3C project has developed a flow chart to help in the evaluation of litter degradation potential of the specific site, and in taking informed-decisions in chestnut orchard management.



Bonifacio E.[1,2], Rolando M.[1]

[1]DISAFA – Università degli Studi di Torino

[2]Chestnut R&D Center - Piemonte

Cile, Turchia e Italia: incontri 2022

European and Italian chestnut meetings in 2022

La castanicoltura Europea ed Italiana si incontrano in Campania

Nella principale regione italiana produttrice di castagne, si sono svolti l'annuale appuntamento della rete europea Eurocastanea e l'8° Convegno Nazionale Castagno organizzato dalla SOI – Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana.

Il "XII Incontro Europeo della Castagna" si è tenuto a Montella (AV) ed è stato aperto dal Ministro Stefano Patuanelli che ha ufficialmente annunciato la conclusione dei lavori del Tavolo Castanicolo Nazionale e la sua presentazione alla conferenza Stato-Regioni. L'Assessore all'Agricoltura della Regione Campania, che nel 2021 ha concretamente sostenuto la nascita e l'avvio del Distretto della Castagna e del Marrone della Campania, ha confermato il sostegno della Regione anche sotto il profilo normativo.

Nel corso delle tre giornate i rappresentanti dei paesi Europei produttori di castagne (Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia e Austria) si sono confrontati con i maggiori players mondiali compresi quelli di Cina e Cile. Si è parlato di tecniche di produzione, certificazioni, marketing, stagionalità, trasformati, nuovi prodotti, GDO, sostenibilità, paesaggio e cattura del carbonio.

L'intersezione fra l'evento europeo e quello nazionale è avvenuta durante un'interessante giornata di visita presso aziende e castagneti tradizionali: i partecipanti ai due eventi si sono incontrati a Torre le Nocelle (AV) presso il Centro Oasis Srl, Organismo di Consulenza Agricola e Forestale della Regione Campania che si occupa, fra il resto, della produzione e distribuzione del *Torymus sinensis*. Nello stesso territorio è stata visitata l'azienda Termino Frutta sas, attiva dal 1990 il cui core business è rappresentato dalla lavorazione delle castagne suddivisa in curatura, sterilizzazione, pelatura, surgelazione e conservazione.

Nella stessa giornata è stata visitata anche l'azienda Nunziata Tecnologie Agroalimentari S.r.l. di Sarno (SA), leader nella produzione d'impianti per il settore alimentare e castanicolo in particolare.

Passando dalla tecnica alle valenze storico culturali del territorio gli organizzatori hanno proposto una trasferta nel cuore della storia popolare della Castagna di Roccamonfina, presso il Santuario della Madonna dei Lattani. La cultivar Tempestiva di Roccamonfina, con frutti scuri e di buona pezzatura è già in maturazione ed i convegnisti hanno potuto passeggiare nel castagneto discutendo di castagni monumentali, nuovi impianti, confrontandosi su tecniche di potatura o innesto, cinipide, marciume del castagno,



conversando sulla sanità degli alberi, sulla gestione del soprassuolo, sui cambiamenti climatici e stimando l'età degli alberi.
Gli stessi argomenti sono stati affrontati in modo scientifico dai relatori che si sono susseguiti nei giorni successivi presso la Reggia Borbonica di Portici. Merito ai *convener* Proff. Di Vaio e Cirillo, del Dipartimento di Agraria dell'Università di Napoli e della SOI che, insieme al Dr. Mazzei e a tutti i collaboratori, hanno permesso ai convenuti di conoscere l'effervescenza dell'attuale settore castanicolo campano.
Nel 2023 Eurocastanea si svolgerà in Austria, mentre la prossima edizione del Convegno Nazionale Castagno sarà organizzato dalla SOI e dall'Università di Bologna in Emilia Romagna.

Fiera Nazionale del Marrone
Il 14 ottobre si è svolto a Cuneo un incontro dal titolo "Centro Regionale di Castanicoltura: da Infrastruttura di ricerca a Centro nazionale per la conservazione della Biodiversità".
Grande interesse hanno destato i primi risultati degli studi condotti da giovani ricercatori nell'ambito dell'Infrastruttura di Ricerca dell'Università di Torino. Le sintesi di questi interventi saranno presentate a partire da questo numero di Castanea (in questo numero l'acqua di irrigazione).

Appuntamento internazionale sul castagno in Turchia
Dal 13 al 15 ottobre si è svolto ad Aydin, nella regione turca dell'Egeo, il Kestane sempozyumu. Presso l'Adnan Menderes University ricercatori, tecnici e castanicoltori si sono riuniti per discutere sugli avanzamenti della ricerca e sullo stato della castanicoltura nei principali Paesi produttori. Gli interventi si sono concentrati sull'attuale situazione produttiva europea, sulle principali linee di ricerca, sulle criticità e sulle prospettive del settore. Testimonianze interessanti sono arrivate dalla Macedonia del Nord e dall'Iran, paesi storicamente meno vocati alla coltivazione del castagno. Inoltre, l'evento ha sottolineato la grande dinamicità che caratterizza il mondo della ricerca in Turchia, primo Paese europeo per volume di castagne prodotte. Le visite tecniche organizzate nella provincia di Aydin, distretto di Nazilli, importante bacino di produzione del Paese, sono state una preziosa occasione per approfondire le conoscenze sulle tecniche colturali e sulle peculiarità della castanicoltura turca.

La castanicoltura fa tappa in Cile
Chillán, in Cile è stato teatro del 1° Forum de Internacionalización de la Castaña Chilena. L'evento, organizzato da enti ed università locali, ha posto l'attenzione sulle potenzialità della castanicoltura cilena. Intento degli organizzatori è stato il riconoscimento della macrozona sud del Cile come ecosistema castanicolo di livello mondiale. Il Cile è infatti il principale esportatore di castagne sul mercato europeo e la Regione di Ñuble grazie a caratteristiche ambientali e al clima temperato e piovoso, fornisce le condizioni ideali per la coltivazione del castagno. Il Forum è stato un'occasione di confronto internazionale: dopo due giorni dedicati alle tematiche di commercializzazione e gestione sostenibile della coltura, si sono svolte visite in campo durante le quali sono emerse le potenzialità legate ai nuovi impianti intensivi da un lato e dall'altro le criticità legate a contesti in cui c'è una sostanziale mancanza di gestione agronomica. In alcuni vecchi impianti, i sesti di impianto fitti con alberi non potati per anni hanno portato alla situazione attuale in cui le chiome risultano compromesse con conseguente inizio della diminuzione delle produzioni. In molti impianti sono presenti sintomi di asfissia radicale e presenza di *Phythopthora* spp. e *Gnomoniopsis* spp. al momento sottovalutate.

In September 2022, two meetings in Campania focused on the European and Italian chestnut growing.
The Italian National Plan for the chestnut sector (Italian Dept. of Agriculture) was officially presented together with the steps necessary to define the PGI certification for the "Castagna di Roccamonfina".
In October, during the "Fiera del Marrone" of Cuneo, the Chestnut R&D Center – Piemonte was presented as the new Chestnut National Centre for the Conservation of Biodiversity in Italy. During the conference, the first results of studies performed by young researchers from the University of Turin were presented.
From October 13th to 15th a Chestnut Symposium took place at the Adnan Menderes University in Aydin, Turkey. Presentations dealt with the current European chestnut production and the main challenges and perspectives of the sector. Among the participants were representatives from Portugal, Spain, North Macedonia, and Iran. The event highlighted the great dynamism that characterizes the research activities on chestnut in Turkey, the first European country in terms of production.
Finally, the main traits of the Chilean chestnut growing were presented in November during the "Foro de Internacionalización de la Castaña Chilena" at Chillan (Chile). The field visits highlighted the main critical issues of the chestnut orchards in Chile.

Mellano M.G.[1,2], Gamba G.[1,2], Tomatis A.[1,2]
[1]*DISAFA – Università degli Studi di Torino*
[2]*Chestnut R&D Center - Piemonte*

Agrion, tecnici e Centro di Castanicoltura per l'innovazione agronomica

Synergies for chestnut in Piemonte

I tecnici delle Organizzazioni agricole, Organizzazioni produttori e Consulenti, afferenti al coordinamento orticolo, fragola, piccoli frutti e castagno di Agrion, hanno fatto visita al Centro Regionale di Castanicoltura del Piemonte per acquisire le ultime novità tecniche sul castagno. Dopo la presentazione dell'attività del Centro, da parte del Responsabile scientifico, prof. Gabriele Beccaro, si è passati alla visita del *Castanetum* soffermandosi sulle principali cultivar e nuove acquisizioni e sull'affinità tra portainnesti e marrone italiano. Si è fatto anche il punto sulla tecnica colturale e in particolare sulla gestione irrigua.

In seguito sono state illustrate le azioni legate alla conservazione, alla pre-moltiplicazione e alla nuova certificazione vivaistica del castagno, attività fondamentale per garantire la commercializzazione di materiale vivaistico con corrispondenza genetica e sano per quanto riguarda sia le malattie fungine sia i virus. Molto interessanti sono risultate anche le prove sui portainnesti clonali e la nuova tecnica di innesto su ipocotile.
La mattinata è stata molto proficua per lo scambio di informazioni tra i tecnici operanti sul territorio piemontese e i ricercatori della struttura.



The Castanetum of the Chestnut R&D Center – Piemonte is often the site of technical visits. The Agrion technicians visited the Centre (October 28th, 2022) and discussed the latest technical issues on chestnut growing with the researchers from the University of Turin; these moments represented interesting opportunities for discussion about agrotechniques, nursery certification and valorisation of chestnut biodiversity.

Giordano R.[1]

[1]*Fondazione per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese (Agrion)*





Diamo voce ai protagonisti: intervista al castanicoltore Antonio Luce

Interview with Antonio Luce

Sempre più spesso giovani attori con vivacità e dinamismo contribuiscono alla ripresa del settore castanicolo guardando alla realizzazione di nuovi impianti intensivi, ma anche al recupero di castagneti tradizionali dall'elevato valore storico e colturale. Ne è esempio virtuoso il giovane castanicoltore Antonio Luce, 26 anni di Aterrana (AV), che concilia la conduzione dell'azienda di famiglia con lo studio, essendo attualmente iscritto al corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie.

Antonio, raccontaci come nasce la tua azienda.
L'Azienda Agricola Giaquinto nasce nel 2017, subentrando ad una piccola attività di famiglia guidata da mia madre in cui si producevano castagne e miele. Il castagno è la principale coltura aziendale, fa parte della tradizione di famiglia e della zona in cui vivo, per cui mi interessa portarla avanti. Oggi l'azienda, in espansione, si estende su una superficie di 45 ettari coltivati principalmente a castagno da frutto; la restante superficie è investita a nocciolo, olivo e bosco ceduo. Alleviamo inoltre 100 alveari per la produzione di miele ed altri prodotti tipici dell'alveare.

Il castagno è quindi il *core business* aziendale, ci descrivi le principali caratteristiche colturali?
I castagneti sono condotti in regime biologico e la principale cultivar allevata è la Montemarano (o Santimango, appartenente all'IGP Marrone di Serino), che occupa una superficie di circa 37 ettari. Vengono effettuati annualmente interventi per la nutrizione delle piante, considerando gli asporti annuali e le produzioni previste in ogni appezzamento. Effettuiamo diversi interventi di difesa durante l'anno, impiegando prodotti biologici per il controllo del marciume delle castagne, di cidie e balanino. La potatura, effettuata durante il riposo vegetativo, occupa una parte importante delle attività. È fondamentale operare ogni 4 anni circa, in modo da evitare interventi drastici e poter dare alle piante una struttura proporzionata, rinnovando al contempo le strutture produttive. Tutti i castagneti sono in montagna e su terreni declivi, per cui per il momento non vi è la possibilità di irrigare. Tuttavia, è in progetto la realizzazione di un primo sistema di accumulo delle acque piovane da utilizzare a tale scopo. La gestione aziendale oggi impiega quattro persone, a cui si aggiungono i lavoratori stagionali per operazioni come la raccolta e lo sfalcio estivo dell'erba.

Che destinazione hanno le castagne prodotte?
La quasi totalità del prodotto



viene conferito all'industria. Sulle castagne raccolte viene effettuata una prima cernita seguita da una calibratura; una piccola parte, destinata alla vendita diretta in azienda, viene anche trattata termicamente e curata. Il prodotto è certificato BIO e IGP Marrone Di Serino.

Secondo te, quali sono le principali criticità su cui sarà necessario intervenire nei prossimi anni?
Credo che sia fondamentale migliorare la qualità del prodotto e ridurre la necessità di manodopera nella gestione dei fondi, con particolare riferimento alla raccolta e alla gestione fitosanitaria. Nella mia zona sarebbe importante migliorare la meccanizzazione e l'accessibilità dei terreni, in modo da velocizzare la raccolta riducendo il più possibile la permanenza a terra del prodotto. Altro aspetto importante su cui investire è quello della cooperazione, in modo da ridurre i passaggi e gli intermediari e garantire un rapporto stabile tra i vari attori della filiera.

Quali sono le caratteristiche chiave per avere successo in castanicoltura?
È importante migliorare la gestione dei castagneti, non limitandosi al solo sfalcio dell'erba e alla raccolta, con rari interventi di potatura, come spesso accade, ma vivendo e lavorando nel castagneto per l'intero anno. Attraverso una gestione a 360 gradi, investendo nell'innovazione tecnologica che ci consente di avere un quadro più completo di ciò che accade nei nostri terreni e migliorare le diverse fasi della produzione, si potranno ottenere produzioni più stabili ed elevate.



Thanks to the dynamism and enthusiasm of young farmers, the chestnut cultivation is experiencing a recovery phase. Antonio Luce, a 26-year-old student of agricultural sciences, is one of these virtuous examples. He runs the Giaquinto farm, founded in 2017 in Avellino province. The farm covers 45 hectares and chestnut is the main cultivation, followed by hazelnuts, olives, and bees. The farm employs 4 people, to which must be added the seasonal workers. Chestnut trees belong to PGI Marrone di Serino and are organically farmed. Fertilization, pruning and management of pests and diseases are done annually. There is no irrigation because of the terrain slope, but a rainwater storage system will be built soon. All the production is subjected to sorting and calibration.

Most of the chestnuts are delivered to large-scale distribution, while a small amount is kept and heat-treated for the further direct sale. According to Antonio, chestnut cultivation needs to increase product quality, mechanization, and land accessibility to be competitive.

Gamba G.[1,2]
[1]*DISAFA – Università degli Studi di Torino*
[2]*Chestnut R&D Center - Piemonte*



Irrigazione del castagno: definizione dei parametri ottimali

Chestnut irrigation: definition of the best water parameters

La resilienza del castagno alla siccità è debole specialmente nei primi anni di vita o se l'albero non è radicato in un terreno profondo con elevata capacità di ritenzione idrica. Questo, unito alla tendenza degli ultimi anni verso stagioni estive sempre più lunghe e secche, rende l'irrigazione in castanicoltura un tema di assoluta attualità.
I risultati dei pochi studi a disposizione sull'irrigazione del castagno variano in relazione a specie, cultivar, portainnesto, età degli alberi e condizioni pedoclimatiche. Inoltre, pur essendo nota la sensibilità del castagno ai carbonati, non sono disponibili studi relativi alla definizione dei parametri chimico-fisici dell'acqua ottimali per l'irrigazione di *Castanea* spp.

È molto importante valutare la durezza di un'acqua destinata all'irrigazione di una specie, come il castagno, così sensibile alla presenza di carbonati. Questo parametro indica, in particolare, il contenuto di ioni calcio e magnesio disciolti nell'acqua (soprattutto come carbonati e bicarbonati, ma anche solfati, cloruri e nitrati). In Italia la durezza dell'acqua è convenzionalmente espressa in gradi francesi (°F), laddove 1°F = 10 mg $CaCO_3$ in 1 litro d'acqua. La prova svolta presso il Centro Regionale di Castanicoltura del Piemonte considera 75 barbatelle di *Castanea sativa* x *Castanea crenata* (cultivar 'Marsol' CA07), suddivise in 5 tesi e irrigate con acqua a livelli di durezza differenti: demineralizzata (0°F), a 10, 18, 36 e 50°F, quest'ultima ottenuta con aggiunta di carbonato di calcio nella quantità di 0.15 g/L.
Un'acqua dura (15-50°F) presenta un contenuto in ioni calcio e magnesio, per la maggior parte espressi come carbonati e bicarbonati, tendenzialmente elevato (150-500 mg/L di $CaCo_3$) e un pH compreso tra 6.5 e 9.0. La maggior parte degli elementi nutritivi è assimilabile dalle piante se il pH del substrato è compreso tra 5,5 e 6, mentre un innalzamento del pH, anche dovuto a un'irrigazione con acqua a pH basico per la presenza di carbonati, riduce la capacità di assorbimento dei nutrienti.
Per tutta la stagione vegetativa 2022 sono stati effettuati rilievi periodici di crescita diametrale, altezza del fusto, conducibilità



elettrica del substrato, contenuto di clorofilla e fluorescenza fogliare (misurate con strumentazione Arborcheck®) e stime visive di presenza di clorosi in modo tale da valutare l'influenza dell'irrigazione con acque a durezza diversa sulla crescita delle barbatelle. L'elaborazione dei dati evidenzia come **le variabili legate all'acqua influenzino i parametri fisiologici e di sviluppo della pianta**. In particolare, in Figura 1 sono riportati i risultati relativi alla misura della concentrazione di clorofilla mediate l'indice SPAD, che ne permette una rapida e non distruttiva valutazione. A più alti valori di SPAD corrisponde generalmente una migliore condizione di salute della pianta. È possibile osservare che la pianta presenta criticità sia per un contenuto eccessivo di calcio e magnesio (acqua eccessivamente dura, 50°F) e sia per l'assenza di elementi minerali, legata ad un'irrigazione con acqua demineralizzata. **Una risposta fisiologica positiva si verifica invece se la durezza dell'acqua di irrigazione è compresa fra 10-36°F**. In ogni caso, per confermare i risultati ottenuti, sono necessarie ulteriori verifiche nel range indicato in precedenza, andando a valutare intervalli più stretti di osservazione (ad esempio, nell'intervallo tra 15 e 20°F, dove si può ipotizzare una presenza sufficiente di elementi minerali, ma non eccessivamente elevata per la pianta).

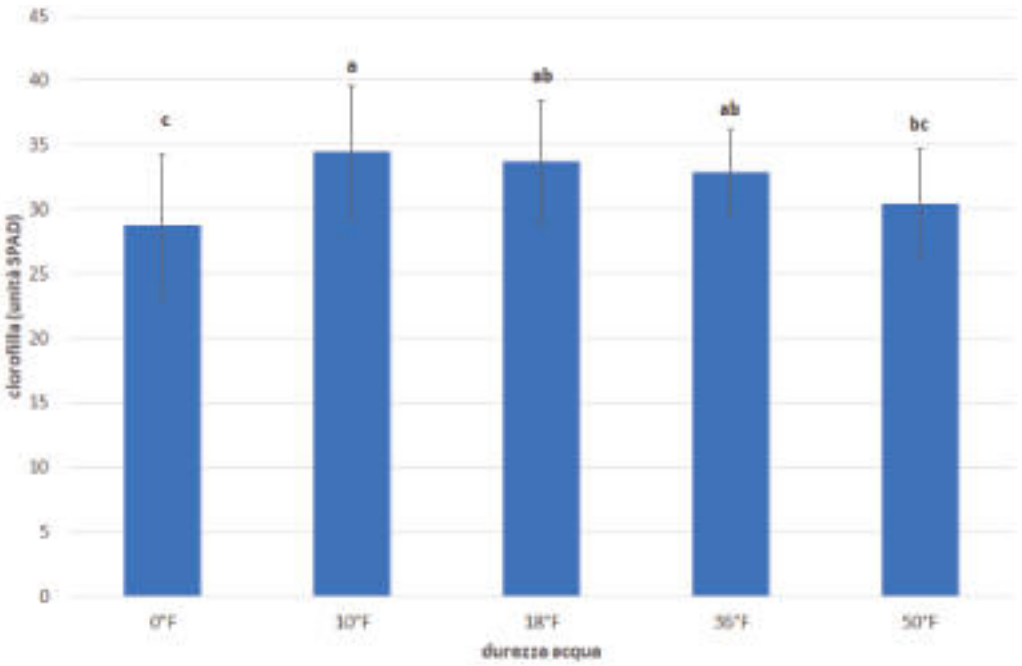


Figura 1. Concentrazione di clorofilla espressa come indice SPAD.

Water deficit is one of the main constraints to chestnut tree growth and biomass production and increasingly occurs due to changing climatic conditions, especially in the early years with young trees. So far, few studies on chestnut irrigation are available and although the sensitivity of the chestnut tree to carbonates is known, no studies are available on the definition of optimal water quality and physical parameters for the irrigation of Castanea *spp. The trial considers 75 rooted cuttings of the 'Marsol' CA07 cultivar that are irrigated with water at five hardness levels: demineralised water, water at 10.6, 18, 36, and 50°F, the latter obtained by adding calcium carbonate. Periodic measurements of diametral growth, stem height, electrical conductivity of the substrate, chlorophyll content and leaf fluorescence (measured with Arborcheck® instruments) were carried out to evaluate the influence of irrigation with water of different harnesses on the growth of the cuttings. It is possible to observe that the plant suffers from excessive calcium and magnesium content (tough water, 50°F) and from the absence of mineral elements, linked to irrigation with demineralized water. A positive physiological response occurs if the hardness of the irrigation water is between 10-36°F. To confirm the results obtained, further trials are necessary in the range indicated above, evaluating narrower observation intervals (for example, in the range between 15 and 20°F, where it can be assumed that there is a sufficient presence of minerals, but not excessively high for the plant).*



Fioccardi A.[1,2], Mellano M.G.[1,2]
[1]*DISAFA – Università degli Studi di Torino*
[2]*Chestnut R&D Center - Piemonte*

Precision farming, l'utilizzo dei droni in castagneto

Precision farming, the use of drones in chestnut orchards

TELERILEVAMENTO IN CASTANICOLTURA

L'agricoltura di precisione può contribuire a migliorare l'efficienza delle risorse impiegate in modo da rendere l'agricoltura più sostenibile. L'impiego del telerilevamento, in particolare, è interessante per la grande quantità di dati rilevabili in breve tempo, in modo estensivo ed economico. Tuttavia, è necessario sviluppare opportune metodologie per estrarre informazioni di valore sullo stato della coltura da tali ingenti moli di dati, per realizzare mappe utili alla gestione delle pratiche agronomiche di precisione.

Nell'ambito del progetto VALTIFRU 4.0 (Valorizzazione delle filiere di frutta a guscio e fresca trasformata ad alto valore aggiunto - PNR 2015-2020), sono all'esame nuove metodologie per rilevare le piante di castagno stressate e prevedere la produzione di castagne, tramite l'impiego di sensori aviotrasportati su droni leggeri.

STATO FISIOLOGICO DELLE PIANTE

Le piante stressate forniscono una scarsa produzione in termini qualitativi e quantitativi, per questo è importante trovare metodologie in grado di rilevare precocemente gli stress, in modo da poter intervenire prontamente, salvare la produzione e migliorare l'efficienza degli input colturali. Negli ultimi due anni sono state eseguiti rilievi da terra (concentrazione e fluorescenza della clorofilla, conduttanza stomatica e produttività delle piante) e dall'alto, utilizzando droni per acquisire immagini a colori e multispettrali.

Nel 2021 l'attività è stata condotta in un contesto strutturato: un castagneto intensivo in Piemonte, dove alcune piante sono state indotte in stress tramite incisioni anulari sul fusto (Figura 1). con lo scopo di sviluppare metodologie di telerilevamento applicabili in altre realtà castanicole, in particolare del Sud Italia.

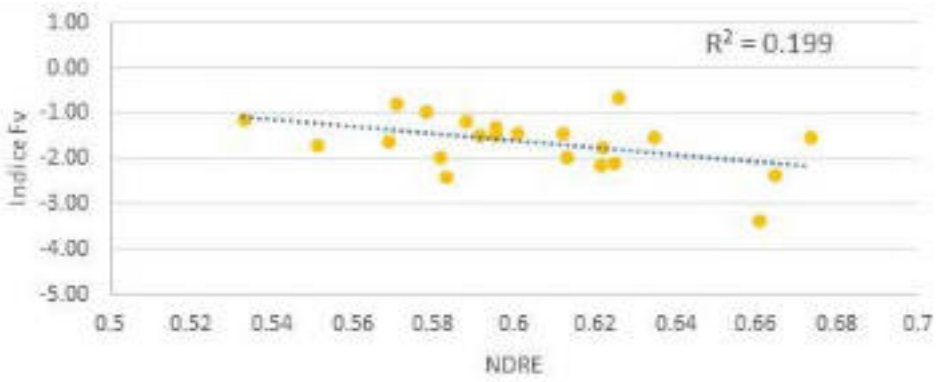
Nel 2022 è stato considerato uno scenario con alto grado di disomogeneità: castagneti tradizionali alle pendici della Sila in Calabria, scelti per valutare le mediologie sviluppate e perfezionare i modelli.

Dalle prime analisi dei dati si evidenzia una correlazione tra alcuni parametri raccolti dall'alto e da terra, in particolare tra l'indice vegetativo Normalized Difference Red Edge Index (NDRE), derivato dalle immagini multispettrali del drone, e il parametro di fluorescenza della clorofilla Fluorescenza Variabile (Fv) (Figura 2). Tali indici, tramite tecniche diverse, mirano a stimare lo stato morfo-funzionale delle piante.

La buona correlazione individuata apre la strada all'utilizzo di tecniche di telerilevamento in sostituzione di tecniche tradizionali, le quali hanno il limite di essere effettuate solo su alcuni esemplari, e richiedono maggiori risorse in termini di tempo.



Figura 1. Incisione anulare del tronco effettuata durante le prove sperimentali del 2021.



NDRE=((NIR-RE))/((NIR+RE))
NIR: vicino infrarosso
RE: red edge

Fv=Fm-F0
Fv: fluorescenza variabile
Fm: fluorescenza massima
F0: fluorescenza basale

Figura 2. Grafico riportante la relazione tra l'indice NDRE elaborato dalle immagini aeree e dell'indice Fv di fluorescenza della clorofilla rilevatoda terra.

STIMA DELLA PRODUZIONE

Obiettivo di tale ricerca è la stima automatica ed accurata della produzione di castagneti in anticipo rispetto alle fasi di raccolta, grazie al sorvolo di piccoli droni dotati di sensori ottici. Tale informazione è utile, infatti, per la gestione logistica delle operazioni di raccolta e la gestione di eventuali applicazioni di fertilizzanti fogliari. Una serie di acquisizioni è stata effettuata con una camera multispettrale a 9 bande nel mese di settembre, prima della raccolta. I dati acquisiti con i voli dei droni sono stati incrociati con i dati relativi alla produzione delle piante. Grazie ad una diversa firma spettrale dei ricci rispetto alla chioma è stato sviluppato un algoritmo in grado di riconoscere automaticamente i ricci sulle piante (Figura 3).

Nonostante la previsione delle quantità di castagne prodotte sulla base delle informazioni estratte dalle immagini aeree necessiti di un approfondimento di indagine, il metodo permette di determinare l'area occupata dai ricci e il loro numero, differenziando piante con buona o scarsa produzione all'interno di un appezzamento. Il modello sarà applicato e perfezionato su rilievi effettuati in castagneti della Calabria nel 2022.

In conclusione, allo stato attuale è stato compiuto un interessante passo in avanti nell'impiego del telerilevamento in castanicoltura e ulteriori maggiori approfondimenti permetteranno la messa a punto di metodi robusti e validi per l'individuazione di piante stressate e la stima della produzione nei castagneti.

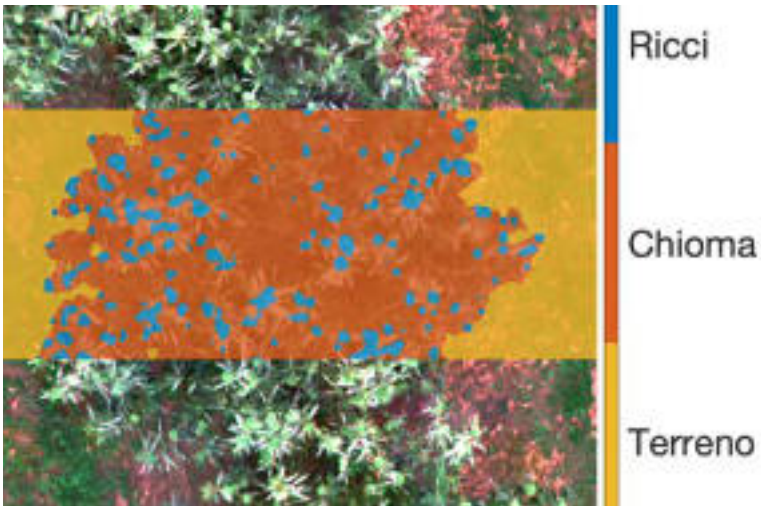


Figura 3. Ricci riconosciuti automaticamente dall'algoritmo nel castagneto intensivo in Piemonte.

Precision farming and remote sensing can enhance sustainability in agriculture. Within the VALTIFRU 4.0 project, innovative applications of remote sensing have been conceived and studied with the aim of detecting stressed chestnut trees and forecast nut production. Comparing data acquired in the field (ground data/proximal sensing) and by using drones (aerial data/remote sensing), a correlation between the chlorophyll fluorescence parameter Variable Fluorescence (Fv) and the vegetative index Normalized Difference Red Edge Index (NDRE) has been highlighted. The study has been conducted on two different situations (homogeneous and non-homogeneous orchards). In addition, in order to automatically and extensively assess the production and yield of orchards by remote sensing techniques, an algorithm to detect burr within aerial images of the canopy has been developed.

Rosso L.[1,2,3], Gamba G.[1,2], Beccaro G.L.[1,2], Torello Marinoni D.[1,2], Comba L.[1], Biglia A.[1], Sopegno[1], Botta R.[1,2]
[1]DISAFA – Università degli Studi di Torino
[2]Chestnut R&D Center - Piemonte
[3]IUSS Scuola Universitaria Superiore di Pavia

Miele di castagno delle Dolomiti Bellunesi DOP

Chestnut Honey Belluno Dolomites POD

Riconoscimento e areale di produzione
La Denominazione di Origine Protetta (DOP) al "Miele delle Dolomiti Bellunesi", è stata riconosciuta dalla CE nel 2011, ed è riservata al miele che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal Regolamento CE n. 510/06, peraltro riportanti nello specifico Disciplinare di produzione. L'areale di produzione e di lavorazione copre l'intero territorio della provincia di Belluno, situato in zona svantaggiata di montagna, i cui confini amministrativi sono limitati da catene montuose che separano la provincia a nord dall'Austria, a est dalla Regione Friuli Venezia Giulia e a ovest dalla Regione Trentino Alto-Adige.

Tipologie apistiche e piante mellifere del territorio
Il "Miele delle Dolomiti Bellunesi DOP" viene prodotto dal nettare dei fiori, pettinato dall'ecotipo locale di *Apis mellifera* (ape europea, diffusa in tutto il mondo), che deriva da incroci naturali tra diverse razze apistiche, prevalentemente *A. ligustica* e *A. carnica*; essa si è particolarmente adattata nel corso del tempo alle caratteristiche dell'ambiente montano alpino bellunese, consentendo di ottenere ottime rese. I mieli uniflorali rispecchiano le specie del territorio considerate fra le migliori dal punto di vista apistico pollinico e nettarifero, come l'acacia-robinia, il rododendro, il tarassaco, il tiglio, il castagno, la maggior parte delle quali sono presenti solo nei territori montani, anche in alta quota, e per questo rendono pregiato il "Miele delle Dolomiti Bellunesi.

Caratteristiche qualitative e chimico-fisiche del miele
Riferiremo essenzialmente sul miele di castagno.
a) Caratteristiche chimico-fisiche. Oltre al pregio floreale, la qualità del "Miele delle Dolomiti Bellunesi" ha altre peculiarità come purezza, salubrità ed elevata conservabilità, testimoniate anche dal basso valore di HMF (idrossimetilfurfurale), che dipendono specialmente dalle caratteristiche ambientali della zona geografica e dall'abilità dei produttori. Il "Miele delle Dolomiti Bellunesi" deve infatti rispondere a specifici requisiti, che per il castagno sono: HMF (all'immissione al consumo) < 10 mg/kg; acqua 16,5-18%; pH 4,4-5,8; fruttosio + glucosio 61-74%; saccarosio 0-2,4%.
b) Caratteristiche melisso-palinologiche. Lo spettro pollinico generale è quello tipico della flora di montagna. Tuttavia, a seconda dell'origine floreale, gli spettri pollinici delle diverse tipologie di "Miele delle Dolomiti Bellunesi", devono rispettare per il castagno il requisito di > 70% di *Castanea sativa*.
c) Caratteristiche organolettiche. Dipendono segnatamente dall'origine floreale e sono quindi diverse per le varie tipologie di miele; esse possono presentare anche accentuate differenze nel colore e nei caratteri organolettici, in rapporto alle diverse componenti nettarifere. Nel caso del miele di castagno le essenziali peculiarità sono le seguenti: colore, bruno scuro, variabile dal noce chiaro al noce quasi nero; sapore, poco dolce, amarognolo o molto amaro, tannico, astringente; odore, aromatico, pungente, forte e acre; aspetto, inizialmente liquido, successivamente vischioso, la cristallizzazione dà origine a macrocristalli.

Ottenimento del miele e legame con l'ambiente
Tutto il "Miele delle Dolomiti Bellunesi" deve essere ottenuto, lavorato e confezionato nel territorio di produzione, pertanto i laboratori di smielatura sono autorizzati e controllati dal Servizio Veterinario competente. L'estrazione del miele deve avvenire con i metodi consentiti tramite centrifugazione. E' possibile aggiungere alla denominazione DOP quella di "Prodotto della Montagna", proveniente da arnie stanziali o nomadi.
Il "Miele delle Dolomiti Bellunesi" ha origini molto antiche risalenti ai primi anni del XVII secolo e le ricette di uso di questo miele risalgono al 1.580, che nella preparazione di pietanze tradizionali che della produzione di dolci.

Bellini E.[1]
[1]*CSDC - Centro di Studio e Documentazione sul Castagno*

Chestnut Products POD & PGI: 16. "HONEY BELLUNO DOLOMITES POD"

"Honey Belluno Dolomites POD", approved with EU Reg. n.241, in 2011

Production area of "Honey Belluno Dolomites POD" consists in the whole province of Belluno



During chestnut blooming, bees visit male inflorescences to collect pollen and nectar

ELVIO BELLINI



A mass of beehives in the bellunese, with their honeycomb to produce chestnut honey



Particular of a frame, where you can see bees storing honey into the cells



Beekeper aimed to lift up frames to control them before extracting honey



"Honey Belluno Dolomites POD": package of 250 g., according to the disciplinary production



Various kinds of honey (mainly chestnut, acacia, linden) produced in dolomites area



Chestnut dolomites honey is dark colour, slightly bitter, aromatic flavour, fluid at the beginning



Different kinds of honey biscuits: typical cakes made kneading flour, eggs, honey and yeast



Pie of apples and chestnut honey. Basic ingredients: apples, honey, flour and flavourings



Pasta with sausage and honey: a really local specialty, it exalts sweet taste of honey with savory of the sausage

www.centrostudicastagno.it

DiSPAA Sez. Colture Arboree

Unione Montana Comuni Mugello

Comune di Marradi

Associazione Strada del Marrone

Consorzio di Promozione e Tutela

Accademia dei Georgofili



Chestnut R&D Center - Piemonte
Regione Gambarello
12013 - Chiusa di Pesio (CN)
ITALY

CASTANEA

THE CHESTNUT R&D CENTER MAGAZINE

CHESTNUT R&D Center PIEMONTE

Centro CONSERVAZIONE e PREMOLTIPLICAZIONE del CASTAGNO - Piemonte

Centro nazionale STUDIO e CONSERVAZIONE della BIODIVERSITÀ FORESTALE

web www.centrocastanicoltura.org
email info@centrocastanicoltura.org
youtube www.youtube.com/c/ChestnutRDCenter-Piemonte
instagram www.instagram.com/chestnut_center/

Published by Department of Agriculture, Forestry and Food Sciences, University of Torino

Realizzato con il contributo congiunto di
Unione Europea, Stato Italiano e Regione Piemonte nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale.
PSR 2014 - 2020. Mis. 16 Cooperazione. Op. 16.2.1 Attuazione Progetti Pilota nel Settore Forestale.
Progetto: "Progetti pilota per la Cooperazione ed il miglioramento della Competitività della Castanicoltura regionale - 3C".